

Sistema de Gestão de Notas Fiscais — v2

Planos e franquias, cobrança de excedente, notas avulsas, agendamento e envio automático da nota por e-mail e WhatsApp

Conteúdo

1 · Resumo executivo

2 · Papéis e responsabilidades

3 · Visão geral dos módulos

4 · Planos e assinaturas

5 · Controle de franquia por cliente

6 · Excedente e notas avulsas

7 · Pagamentos e inadimplência

8 · Agendamento de notas

9 · Envio por e-mail e WhatsApp

10 · Fluxo completo da solicitação

11 · Regras de negócio

12 · Telas do sistema

13 · Modelo de dados

14 · Integrações externas

15 · Segurança e LGPD

16 · Cronograma de implantação

17 · Riscos e limites

18 · Decisões que precisam da sua aprovação

DATA

01/10/2026

BASE ATUAL

v1: solicitações, anexos, histórico

STATUS

Aguardando aprovação antes do desenvolvimento

1 Resumo executivo

Hoje o sistema (v1) já recebe as solicitações de nota dos clientes do escritório, controla o andamento (pendente → em emissão → emitida), guarda os arquivos e o histórico. A v2 transforma esse controle num **serviço cobrado por plano**: cada empresa cliente contrata um plano com uma franquia mensal de notas, e o sistema passa a controlar o consumo, cobrar o que passar da franquia e entregar a nota direto ao tomador.

O que já existe (v1)

- Login de escritório e de clientes, com cada empresa isolada
- Solicitação de nota com validação de CPF/CNPJ e valor
- Fluxo de status, rejeição com motivo e cancelamento
- Anexos PDF/XML, mensagens e histórico
- Painel com filtros e exportação CSV

O que a v2 acrescenta

- Catálogo de planos com franquia mensal de notas
- Contratação, upgrade, downgrade e cancelamento de plano
- Contador de notas por cliente e por ciclo
- Cobrança do excedente e compra de notas avulsas
- Pagamento por Pix, boleto e cartão (gateway)
- Agendamento de notas únicas e recorrentes
- Envio da nota ao tomador por e-mail e WhatsApp

Objetivos

Objetivo	Como será medido
Saber exatamente quantas notas cada cliente usou no mês	Relatório de consumo por cliente e por ciclo, exportável
Parar de emitir notas acima do contratado sem receber	100% das notas acima da franquia vinculadas a um pagamento ou fatura
Reduzir cobrança manual	Mensalidades e excedentes cobrados pelo gateway, com baixa automática
Tirar do escritório o trabalho de repassar a nota	Nota enviada ao tomador automaticamente ao ser marcada como emitida
Evitar esquecimento de notas recorrentes (aluguel, mensalidades)	Agendamentos geram a solicitação sozinhos na data

Fora do escopo desta versão

A **emissão da nota na prefeitura/Sefaz continua sendo feita pelo escritório**, no emissor que vocês já usam. O sistema registra o número e os arquivos. A integração com emissor (emissão automática) é um projeto à parte, listado como etapa futura na seção 16.

2 Papéis e responsabilidades

Papel	Quem é	O que faz no sistema
Administrador do escritório novο	Sócio(a) ou gestor(a) do escritório	Cria e altera planos e preços, define políticas de cobrança, configura integrações (gateway, e-mail, WhatsApp), vê o financeiro, concede cortesias e descontos
Operador do escritório	Equipe que emite as notas	Atende as solicitações, emite, anexa e dispara o envio; vê o consumo do cliente, mas não altera preços nem planos
Cliente — gestor novο	Dono(a) ou financeiro da empresa cliente	Contrata e muda de plano, paga faturas, compra notas avulsas, cria agendamentos, além de tudo que o usuário comum faz
Cliente — usuário	Funcionário(a) da empresa cliente	Pede notas, acompanha, conversa com o escritório. Se a franquia acabar, vê o aviso e pede ao gestor que libere
Tomador	O cliente do seu cliente (quem recebe a nota)	Não acessa o sistema. Recebe a nota por e-mail e/ou WhatsApp, com link seguro para baixar PDF e XML
Rotinas automáticas novο	Tarefas que o servidor roda sozinho	Vira o ciclo de franquia, gera faturas, cria solicitações agendadas, envia lembretes de vencimento, suspende inadimplentes

Divisão do trabalho no escritório

Comercial / gestão

Define a tabela de planos, aprova cortesias, acompanha a receita e a inadimplência no painel financeiro.

Operação fiscal

Fila de solicitações liberadas (já dentro da franquia ou pagas). Emite, anexa, confirma o envio ao tomador.

Financeiro

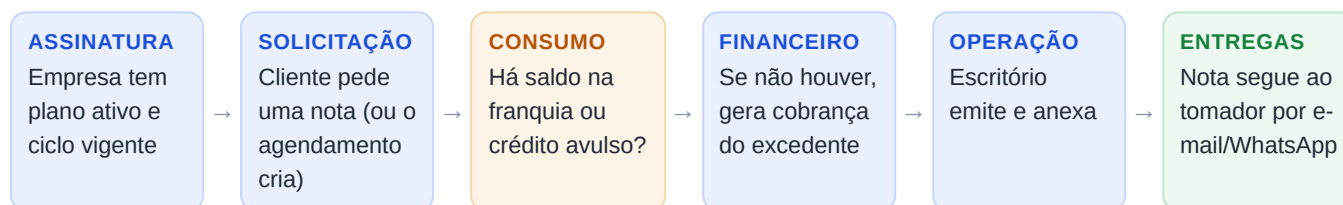
Acompanha faturas vencidas, renegocia, dá baixa manual quando o cliente pagar fora do gateway.

Num escritório pequeno, a mesma pessoa pode ter os três chapéus. O sistema separa as permissões para que, quando a equipe crescer, cada pessoa veja só o que precisa.

3 Visão geral dos módulos

Módulo	Responsabilidade	Situação
Solicitações	Pedido de nota, fluxo de status, anexos, histórico	existe + ajustes
Planos	Catálogo de planos, preços, franquias, regras de excedente	novo
Assinaturas	Plano de cada empresa, ciclo, upgrade/downgrade, cancelamento	novo
Consumo (franquia)	Contagem das notas por ciclo, saldo, créditos avulsos	novo
Financeiro	Faturas, pagamentos, integração com gateway, inadimplência	novo
Agendamentos	Notas futuras e recorrentes, geração automática	novo
Entregas	Envio da nota por e-mail/WhatsApp, registro de entrega e falhas	novo
Notificações	Avisos ao cliente: nota emitida, rejeitada, franquia acabando, fatura vencendo	novo
Rotinas	Agendador interno que executa tarefas a cada minuto/dia	novo

Como os módulos se conversam



4 Planos e assinaturas

O administrador cadastra quantos planos quiser. Cada plano define:

Campo do plano	Para que serve
Nome e descrição	O que o cliente vê na hora de contratar
Mensalidade (R\$)	Valor cobrado a cada ciclo
Franquia de notas por ciclo	Quantas notas estão incluídas na mensalidade
Preço da nota excedente (R\$)	Quanto custa cada nota acima da franquia
Política de excedente	Pré-paga (paga antes de emitir) ou pós-paga (soma na próxima fatura, até um limite)
Limite de excedente pós-pago	Quantas notas extras podem ir para a fatura antes de exigir pagamento imediato
Recursos incluídos	Envio por WhatsApp, agendamento recorrente, número de usuários da empresa
Periodicidade	Mensal (padrão); trimestral/anual com desconto, se desejar
Visível para contratação	Permite manter planos antigos ativos para quem já tem, sem oferecer a novos clientes

Exemplo de tabela (valores ilustrativos: você define os reais)

Plano	Mensalidade	Notas/mês	Nota excedente	Excedente	Recursos
Essencial	R\$ 99,00	10	R\$ 9,00	Pré-pago	E-mail ao tomador
Profissional	R\$ 199,00	30	R\$ 7,00	Pós-pago até 10	E-mail + WhatsApp, agendamento
Empresarial	R\$ 399,00	80	R\$ 5,00	Pós-pago até 40	Tudo + usuários ilimitados
Avulso (sem plano)	—	0	R\$ 15,00	Pré-pago	Paga nota a nota

Ciclo de vida da assinatura



Operações do cliente

Operação	Quando vale	Cobrança	Franquia
Contratar	Imediatamente após o 1º pagamento (ou na hora, se o escritório liberar)	1ª mensalidade cheia; o ciclo começa no dia da contratação	Franquia cheia do plano
Upgrade	Imediato	Cobra só a diferença proporcional aos dias que faltam no ciclo	Ganha a diferença de franquia proporcional já neste ciclo; ciclo seguinte já cheio no novo plano
Downgrade	No próximo ciclo	Sem reembolso; próxima fatura no valor menor	Mantém a franquia atual até o fim do ciclo
Cancelar	Ao fim do ciclo pago	Nenhuma nova cobrança; excedente pós-pago pendente é faturado	Usa o saldo até o fim do ciclo; depois só avulsas

Exemplo de upgrade proporcional

Cliente no Essencial (R\$ 99, 10 notas), ciclo de 30 dias, faz upgrade para o Profissional (R\$ 199, 30 notas) faltando 15 dias. Paga agora $(199 - 99) \times 15/30 = \mathbf{R\$ 50,00}$ e ganha $(30 - 10) \times 15/30 = \mathbf{10 \text{ notas}}$ a mais neste ciclo. No ciclo seguinte já paga R\$ 199 e tem 30 notas.

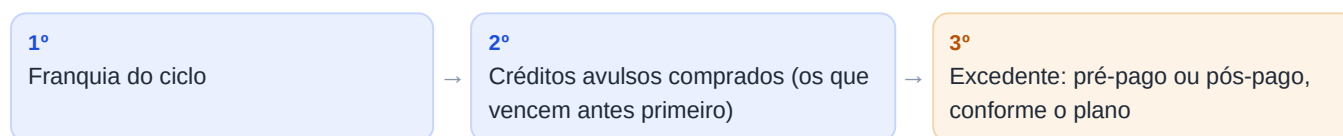
5 Controle de franquia por cliente

Cada empresa tem um **ciclo** que começa no dia em que contratou o plano (ex.: de 15/10 a 14/11). Dentro do ciclo o sistema mantém o saldo de notas e mostra isso o tempo todo para o cliente e para o escritório.

O que conta como uma nota consumida

Situação	Consome?	Explicação
Solicitação criada	Reserva	Reserva uma unidade do saldo para o cliente não pedir mais do que tem
Nota emitida	Sim	A reserva vira consumo definitivo
Rejeitada e reenviada	Não	Continua a mesma reserva
Cancelada antes de emitir	Não	A reserva é devolvida ao saldo
Nota cancelada depois de emitida	Sim	O trabalho foi feito; não devolve (o escritório pode estornar manualmente)
Nota de substituição/correção por erro do escritório	Não	O operador marca como "sem cobrança" com justificativa

Ordem de consumo



Virada do ciclo

- Franquia não usada **não acumula** para o mês seguinte (padrão de mercado; pode ser mudado — ver decisões).
- Créditos avulsos **não** zeram na virada; valem até a data de validade (ex.: 6 meses).
- O excedente pós-pago do ciclo que fechou entra na fatura da mensalidade seguinte, discriminado nota a nota.
- Reservas abertas (solicitações pendentes que atravessam a virada) contam no ciclo em que forem emitidas.

Avisos automáticos de consumo

Gatilho	Quem recebe	Mensagem
80% da franquia usada	Gestor do cliente	"Você usou 8 de 10 notas deste mês. Veja opções de upgrade."
Franquia esgotada	Gestor do cliente + escritório	"Próximas notas serão cobradas a R\$ X cada" ou "compre avulsas para continuar"
3 ciclos seguidos com excedente	Escritório	Sugestão de oferecer upgrade ao cliente (oportunidade comercial)

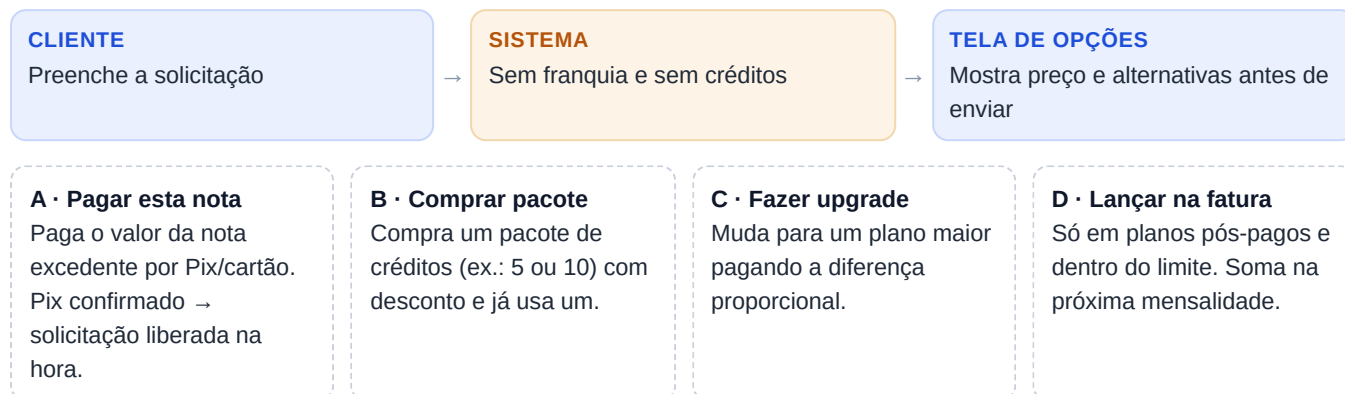
O que o cliente vê na tela inicial

Plano Profissional · ciclo 15/10 a 14/11 · **22 de 30 notas usadas** · 3 créditos avulsos (vencem em 12/2026) · próxima fatura R\$ 199,00 em 15/11.

6 Excedente e notas avulsas

Quando o cliente pede uma nota e não há saldo, o sistema não simplesmente bloqueia: oferece caminhos para continuar, e o escritório decide qual política vale para cada plano.

O que acontece ao pedir uma nota sem saldo



Enquanto o pagamento não é confirmado a solicitação fica no novo status **Aguardando pagamento** e **não aparece na fila de emissão** do escritório. Se não for paga em 3 dias (configurável), é cancelada automaticamente e o cliente é avisado.

Pacotes de notas avulsas

Pacote	Preço (ilustrativo)	Por nota	Validade	Quem pode comprar
1 nota	R\$ 15,00	R\$ 15,00	6 meses	Qualquer empresa, com ou sem plano
5 notas	R\$ 60,00	R\$ 12,00	6 meses	Qualquer empresa
10 notas	R\$ 100,00	R\$ 10,00	6 meses	Qualquer empresa

Uma empresa sem plano funciona só com créditos avulsos — é a porta de entrada para clientes eventuais (ex.: MEI que emite poucas notas por ano).

Exceções que o escritório pode aplicar

- **Cortesia:** liberar uma nota sem cobrança (fica registrado quem liberou e por quê).
- **Créditos bônus:** dar créditos avulsos gratuitos (ex.: compensação, campanha).
- **Desconto na fatura:** abater valor antes do vencimento.
- **Liberação manual de pagamento:** o cliente pagou por transferência fora do sistema; o financeiro dá baixa.

7 Pagamentos e inadimplência

Os pagamentos passam por um **gateway de pagamento** (empresa especializada que gera Pix, boleto e cobrança no cartão e avisa o sistema quando o dinheiro cai). O sistema nunca guarda dados de cartão.

Tipos de cobrança

Cobrança	Gerada quando	Formas de pagamento
Mensalidade	Automaticamente, 5 dias antes do início de cada ciclo	Pix, boleto, cartão recorrente
Upgrade proporcional	No momento do upgrade	Pix, cartão
Nota excedente pré-paga	Ao pedir nota sem saldo (opção A)	Pix, cartão
Pacote avulso	Na compra (opção B)	Pix, cartão, boleto
Excedente pós-pago	Somado na fatura da mensalidade seguinte	Junto com a mensalidade

Situação de uma fatura



Régua de cobrança (configurável)

Quando	Ação automática	Canal
D - 5	Fatura gerada e enviada	E-mail + WhatsApp do gestor
D - 1	Lembrete de vencimento	E-mail + WhatsApp
D + 1	Aviso de atraso; assinatura passa para Em atraso	E-mail + WhatsApp + faixa na tela
D + 5	Último aviso antes da suspensão; escritório é notificado	E-mail + WhatsApp
D + 10	Assinatura Suspensa	Faixa na tela + aviso
Pagamento confirmado	Reativa na hora, libera solicitações retidas	Confirmação por e-mail

O que muda quando a assinatura está suspensa

- Não é possível criar novas solicitações nem agendamentos novos (agendamentos existentes ficam pausados).
- O cliente **continua** acessando o histórico e baixando notas já emitidas (não reter documentos fiscais).
- Solicitações que já estavam em emissão seguem normalmente.
- O escritório pode liberar manualmente por X dias (ex.: acordo de pagamento).

Painel financeiro do escritório

- Receita do mês (mensalidades, excedentes, avulsas) e previsão do próximo mês.
- Faturas vencidas por cliente, com dias de atraso e valor.
- Clientes que mais estouram franquia (candidatos a upgrade) e que usam pouco (risco de cancelamento).
- Exportação CSV para a contabilidade do próprio escritório.

8 Agendamento de notas

O cliente programa notas que precisam sair numa data futura ou todo mês (aluguel, mensalidade de serviço, contratos de manutenção). Na data, o sistema cria a solicitação sozinho e ela segue o fluxo normal — inclusive consumindo a franquia daquele ciclo.

Agendamento único

Uma nota numa data específica. Ex.: "emitir em 05/11 a nota de R\$ 3.000 para a Construtora X, referente à 2ª parcela".

Agendamento recorrente

Repete todo mês no dia escolhido, com data de término opcional ou número de repetições. Ex.: "todo dia 1º, R\$ 1.200 para o Inquilino Y, até 12/2027".

Configuração de um agendamento

Campo	Detalhe
Modelo da nota	Os mesmos dados de uma solicitação: tomador, descrição, valor, tipo
Frequência	Única · Mensal · Bimestral · Trimestral · Anual
Dia de geração	1 a 31. Se o mês não tiver o dia (ex.: 31 em novembro), usa o último dia do mês
Antecedência	Quantos dias antes a solicitação é criada, para o escritório ter tempo de emitir (padrão: 2 dias úteis)
Competência	Mês atual ou mês anterior (para serviços prestados no mês que passou)
Variáveis na descrição	{mes}, {ano}, {parcela} — ex.: "Aluguel referente a {mes}/{ano}" vira "Aluguel referente a 11/2026"
Confirmação prévia	Opcional: avisar o cliente 3 dias antes para ele confirmar ou ajustar o valor. Sem resposta, segue como está
Envio automático	Enviar ao tomador por e-mail/WhatsApp assim que emitida
Término	Sem fim · Até uma data · Após N notas

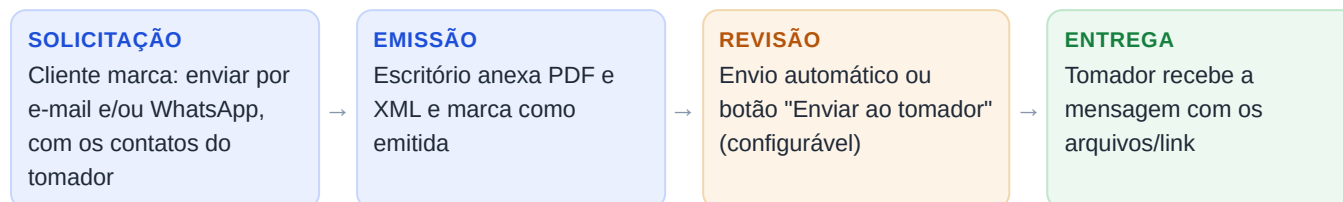
Regras do agendamento

- Na data, se não houver saldo, segue a política de excedente do plano. Em plano pré-pago, a solicitação nasce como **Aguardando pagamento** e o gestor é avisado.
- Com a assinatura suspensa, o agendamento fica **pausado**; a ocorrência perdida aparece para o cliente decidir se gera ou pula.
- O cliente pode pausar, editar (vale para as próximas ocorrências) ou encerrar a qualquer momento.
- Cada solicitação gerada mostra de qual agendamento veio, e o agendamento lista todas as ocorrências.
- O escritório vê no painel as notas previstas para os próximos 7 e 30 dias (planejamento da equipe).

9 Envio da nota por e-mail e WhatsApp

Quando o escritório marca a nota como emitida e anexa o PDF/XML, o sistema entrega a nota ao **tomador** (o cliente do seu cliente) pelos canais escolhidos na solicitação. O solicitante também recebe uma cópia/aviso.

Como funciona



E-mail

- Remetente com o nome da empresa emissora, ex.: "Padaria Boa via Escritório X"
- Responder-para: e-mail do cliente solicitante
- PDF e XML anexados + link seguro de download
- Registro de entrega e de devolução (e-mail inválido)
- Domínio próprio do escritório com SPF/DKIM para não cair no spam

WhatsApp

- Via API oficial (WhatsApp Business Platform) com número do escritório
- Mensagem modelo aprovada pela Meta, ex.: "Olá, {tomador}. Segue a nota fiscal nº {numero} emitida por {empresa}"
- PDF enviado como documento + link para o XML
- Status: enviada, entregue, lida, falhou
- Cobrança por mensagem pela Meta (custo repassado no plano)

Link seguro de download

O tomador não tem login. Cada envio gera um link único e difícil de adivinhar, válido por 90 dias (configurável), que permite baixar só aquela nota. O escritório pode revogar o link.

Registro de envios

Informação registrada	Uso
Canal, destinatário, data/hora, quem disparou	Comprovar que a nota foi entregue
Status (enviado / entregue / lido / falhou + motivo)	Reenviar ou corrigir o contato
Downloads pelo link	Saber se o tomador baixou a nota

Notificações ao cliente (solicitante)

Os mesmos canais avisam o cliente do escritório sobre: nota emitida, nota rejeitada (com o motivo), nova mensagem do escritório, franquias acabando, fatura gerada/vencendo, agendamento a confirmar. Cada usuário escolhe quais avisos quer receber e por qual canal.

10 Fluxo completo da solicitação (v2)

Os status atuais continuam. Entra um status novo antes de "Pendente", usado só quando a nota precisa ser paga antes.

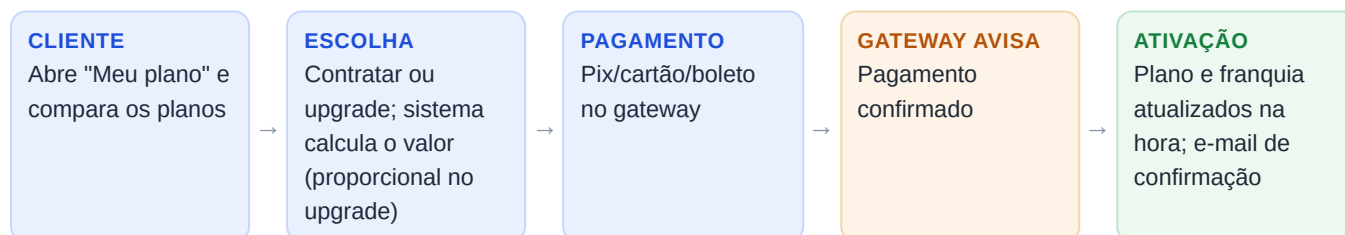


Saídas: **Rejeitada** (volta a Pendente quando o cliente corrige) **Cancelada** (devolve a reserva se ainda não emitida)

Passo a passo

#	Etapa	O que acontece	Responsável
1	Pedido	Cliente preenche (ou o agendamento cria). A tela mostra o saldo da franquia antes de enviar	Cliente / sistema
2	Verificação de saldo	Franquia → créditos → excedente. Com saldo: reserva e vai para Pendente	Sistema
3	Pagamento (se preciso)	Sem saldo e plano pré-pago: Aguardando pagamento até confirmar Pix/cartão	Cliente / gateway
4	Fila do escritório	Só aparecem as liberadas, ordenadas por data limite (agendadas primeiro)	Operador
5	Emissão	Operador assume, emite no emissor externo, informa nº e anexa PDF/XML	Operador
6	Consumo	Reserva vira consumo do ciclo (ou excedente lançado na fatura)	Sistema
7	Entrega	Envio ao tomador por e-mail/WhatsApp e aviso ao cliente	Sistema
8	Acompanhamento	Status de entrega visível; reenvio com um clique	Operador / cliente

Fluxo de contratação e upgrade



11 Regras de negócio

RN01	Toda empresa cliente tem no máximo uma assinatura ativa por vez. Sem assinatura, só pode usar créditos avulsos.
RN02	O ciclo de franquia começa na data de contratação e dura um mês; o dia 29, 30 ou 31 cai no último dia dos meses mais curtos.
RN03	A solicitação reserva uma unidade de saldo ao ser criada; a reserva vira consumo quando a nota é emitida.
RN04	Cancelar uma solicitação antes da emissão devolve a reserva. Depois da emissão, não devolve (exceto estorno manual do escritório, com justificativa).
RN05	Ordem de consumo: franquia do ciclo, créditos avulsos (vencimento mais próximo primeiro), excedente.
RN06	Franquia não usada não acumula para o ciclo seguinte (a menos que o plano diga o contrário).
RN07	Plano pré-pago: sem saldo, a solicitação só entra na fila depois do pagamento confirmado.
RN08	Plano pós-pago: o excedente vai para a próxima fatura até o limite do plano; acima do limite, vale a regra pré-paga.
RN09	Solicitação em "Aguardando pagamento" é cancelada automaticamente após 3 dias sem pagamento (configurável).
RN10	Upgrade é imediato e cobra a diferença proporcional aos dias restantes; a franquia extra também é proporcional.
RN11	Downgrade e cancelamento valem a partir do próximo ciclo; não há reembolso do ciclo corrente.
RN12	Fatura vencida há mais de 10 dias (configurável) suspende a assinatura; o pagamento reativa na hora.
RN13	Com assinatura suspensa, o cliente não cria solicitações nem agendamentos, mas sempre consegue baixar notas já emitidas.
RN14	Agendamentos geram a solicitação na data configurada menos a antecedência, e consomem a franquia do ciclo em que a nota for emitida.
RN15	Agendamento de assinatura suspensa fica pausado; ocorrências perdidas aguardam decisão do cliente.
RN16	Envio ao tomador só acontece com nota emitida e pelo menos um anexo PDF.
RN17	Envio por WhatsApp exige número válido com DDD e que o plano inclua o canal.
RN18	Cortesias, bônus, estornos e baixas manuais exigem justificativa e ficam registrados com autor e data.
RN19	Mudanças de preço de um plano valem para novos clientes; quem já tem o plano mantém o preço até o escritório reajustar com aviso prévio (ex.: 30 dias).
RN20	Toda alteração financeira (fatura, pagamento, crédito) é imutável: correções são feitas por lançamentos de ajuste, nunca apagando registros.

12 Telas do sistema

Área do cliente

Tela	Conteúdo	Situação
Início	Cartão do plano com saldo da franquia, créditos, próxima fatura; lista de solicitações	ajuste
Nova solicitação	Formulário atual + escolha de envio (e-mail/WhatsApp do tomador) + aviso de saldo e opções de pagamento	ajuste
Meu plano	Plano atual, comparação de planos, contratar, upgrade, downgrade, cancelar	nova
Comprar notas avulsas	Pacotes, preço por nota, pagamento	nova
Faturas	Histórico de cobranças, 2ª via de boleto, Pix copia-e-cola, recibos	nova
Agendamentos	Lista, criar/editar/pausar, próximas ocorrências, notas geradas	nova
Consumo	Notas usadas por ciclo (últimos 12 meses), excedentes pagos	nova
Tomadores frequentes	Cadastro de destinatários com e-mail/WhatsApp para preencher rápido	nova
Preferências de aviso	Quais notificações receber e por qual canal	nova

Área do escritório

Tela	Conteúdo	Situação
Painel	Fila de emissão (só liberadas) + indicadores + notas agendadas para os próximos dias	ajuste
Detalhe da solicitação	Atual + saldo do cliente, origem (agendamento), envios ao tomador e reenvio	ajuste
Planos	Cadastro de planos, pacotes avulsos e políticas de excedente	nova
Empresas	Atual + plano, situação da assinatura, consumo do ciclo, ações (cortesia, bônus, liberar)	ajuste
Financeiro	Receita, faturas abertas/vencidas, baixa manual, régua de cobrança, exportação	nova
Relatório de consumo	Notas por cliente por ciclo, excedentes, clientes candidatos a upgrade	nova
Envios	Todas as entregas de e-mail/WhatsApp com status e falhas para corrigir	nova
Configurações	Dados do escritório, gateway, e-mail, WhatsApp, prazos da régua, textos das mensagens	nova
Usuários	Atual + novos perfis (administrador/operador, gestor/usuário)	ajuste

13 Modelo de dados

Tabelas novas e alterações no banco atual. Valores em dinheiro sempre em centavos (inteiros) para não haver erro de arredondamento.

Tabela	Principais campos	Situação
planos	nome, mensalidade, franquia_notas, preco_excedente, politica_excedente (pre/pos), limite_pos_pago, recursos (whatsapp, agendamento, usuarios), periodicidade, visivel, ativo	nova
pacotes_avulsos	nome, quantidade, preco, validade_dias, ativo	nova
assinaturas	empresa, plano, status (teste/ativa/atraso/suspensa/cancelada), inicio, dia_ciclo, preco_contratado, plano_agendado (downgrade), cancelar_no_fim, id_gateway	nova
ciclos	assinatura, inicio, fim, franquia_total (inclui ajuste de upgrade), notas_consumidas, excedentes, fatura	nova
creditos	empresa, origem (compra/bônus/estorno), quantidade, saldo, validade, pagamento	nova
consumos	solicitação, tipo (franquia/crédito/excedente/cortesia), ciclo ou crédito, situação (reservado/consumido/devolvido), valor	nova
faturas	empresa, tipo, competência, vencimento, valor, desconto, status, id_gateway, link Pix/boleto	nova
itens_fatura	fatura, descrição, quantidade, valor unitário, referência (ciclo, solicitação, pacote)	nova
pagamentos	fatura, forma, valor, data, id_gateway, manual (sim/não), registrado_por, justificativa	nova
agendamentos	empresa, modelo da nota (tomador, descrição, valor, tipo), frequência, dia, antecedência, competência, término, próxima_data, canais de envio, status	nova
tomadores	empresa, documento, nome, e-mail, WhatsApp, endereço	nova
envios	solicitação, canal, destinatário, status, motivo_falha, id_externo, enviado_por, datas (enviado/entregue/lido)	nova
links_download	solicitação, token (guardado como hash), expira_em, revogado, downloads	nova
notificacoes	usuário, tipo, canal, conteúdo, status, datas	nova
tarefas	tipo, executar_em, tentativas, status, erro (fila das rotinas automáticas)	nova
eventos_gateway	id do evento, tipo, conteúdo, processado (evita processar o mesmo aviso duas vezes)	nova
configuracoes	chave/valor: prazos da régua, textos de mensagem, credenciais (criptografadas)	nova
solicitacoes	+ status "aguardando_pagamento", agendamento de origem, tomador_whatsapp, canais de envio, sem_cobranca	alterar
usuarios	papéis: admin, operador, cliente_gestor, cliente_usuario; telefone WhatsApp; preferências de aviso	alterar

14 Integrações externas

Três serviços externos são necessários. Todos exigem uma conta em nome do escritório (CNPJ) e geram custos próprios — **consulte as tabelas vigentes de cada fornecedor** antes de fechar os preços dos planos.

Gateway de pagamento

Opção	Pontos fortes	Atenção
Asaas recomendado	Muito usado por escritórios de contabilidade; Pix, boleto e cartão; assinaturas recorrentes prontas; régua de cobrança e notificações próprias; boa API e avisos automáticos (webhooks)	Taxa por cobrança recebida; conta digital própria
Mercado Pago	Marca conhecida, checkout pronto, Pix e cartão	Assinaturas menos flexíveis para upgrade proporcional
Efí (Gerencianet)	Forte em Pix e boleto, bom custo	Recorrência em cartão exige mais desenvolvimento
Stripe	Melhor API de assinaturas do mercado	Boleto/Pix com menos recursos no Brasil; taxas em cartão mais altas

E-mail

Opção	Pontos fortes	Atenção
Amazon SES ou Resend	Custo muito baixo por e-mail, alta entregabilidade, relatório de entrega/devolução	Exige configurar o domínio do escritório (SPF, DKIM, DMARC)
SMTP do Google Workspace / Microsoft 365	Usa a conta que o escritório já tem	Limite diário de envios; sem relatório de entrega

WhatsApp

Opção	Pontos fortes	Atenção
API oficial (Meta Cloud API) recomendado	Oficial, sem risco de bloqueio do número; status de entrega e leitura; pode ser contratada direto ou via parceiro (BSP)	Verificar a empresa na Meta; modelos de mensagem precisam ser aprovados; cobrança por mensagem; número dedicado
APIs não oficiais (ex.: conectar o WhatsApp do celular)	Rápido de começar, sem aprovação	Violam os termos do WhatsApp: risco real de banimento do número do escritório. Não recomendado

Implantação sem integração (modo manual)

Todo o controle de planos, franquia e faturas funciona mesmo antes do gateway: o financeiro dá baixa manual nos pagamentos. Isso permite começar a usar a v2 enquanto as contas no gateway e na Meta são abertas e aprovadas.

15 Segurança e LGPD

Dados pessoais tratados

Nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone e endereço dos usuários e dos tomadores; dados de faturamento das empresas clientes. O escritório é o **controlador** desses dados; gateway, provedor de e-mail e WhatsApp são **operadores**.

Medida	Como
Base legal	Execução de contrato (cliente do escritório) e obrigação legal (documento fiscal ao tomador). Incluir no contrato de prestação de serviço e nos termos de uso
Dados de cartão	Nunca passam pelo sistema: são digitados na página do gateway (sem obrigação PCI para o escritório)
Credenciais das integrações	Guardadas criptografadas; só o administrador vê/edita
Avisos do gateway	Assinatura de cada aviso conferida; avisos repetidos ignorados (para não dar baixa duas vezes)
Links de download	Token aleatório, guardado só como hash, com validade e possibilidade de revogação
WhatsApp do tomador	Só mensagens transacionais (a nota); nada de marketing; atender pedido de não receber
Trilha de auditoria	Toda ação financeira e de plano registrada com autor, data e justificativa
Retenção	Notas e registros fiscais guardados pelo prazo legal (5 anos ou mais, conforme orientação do escritório)
Backups	Cópia diária do banco e dos anexos, fora do servidor, com teste de restauração mensal
Infraestrutura	HTTPS obrigatório, servidor com atualizações automáticas, acesso administrativo com 2 fatores

16 Cronograma de implantação

Entregas em fases, cada uma utilizável sozinha. Tamanho: **P** pequeno · **M** médio · **G** grande. As fases 3 e 4 dependem de contas externas (gateway e Meta), cuja aprovação pode levar de alguns dias a algumas semanas — vale abrir as contas já durante a fase 1.

Fase 1 Planos, assinaturas e franquia **G**

Cadastro de planos; assinatura por empresa; ciclos; reserva e consumo; contador na tela; perfis gestor/operador; avisos de 80% e 100% na tela; relatório de consumo. Pagamento registrado manualmente.

Fase 2 Excedente, avulsas e faturas **M**

Status "Aguardando pagamento"; pacotes avulsos e créditos; políticas pré/pós-pago; faturas e itens; upgrade/downgrade com proporcional; painel financeiro; baixa manual; cortesias.

Fase 3 Gateway de pagamento **M**

Integração com o gateway escolhido; Pix/boleto/cartão; avisos automáticos de pagamento; régua de cobrança; suspensão e reativação automáticas.

Fase 4 Envio por e-mail **M**

Provedor de e-mail; envio ao tomador com PDF/XML; links seguros; registro de entregas; notificações ao cliente; tomadores frequentes.

Fase 5 Agendamento **M**

Agendamentos únicos e recorrentes; rotina diária; variáveis na descrição; confirmação prévia; previsão no painel.

Fase 6 WhatsApp **M**

API oficial; modelos de mensagem aprovados; envio da nota e notificações; status de entrega/leitura.

Fase 7 Publicação em produção **P**

Servidor com HTTPS e domínio; backups; monitoramento; migração dos dados da v1; treinamento da equipe e roteiro para os clientes.

Futuro Emissão automática na prefeitura/Sefaz **G**

Integração com emissor de NFS-e/NF-e (provedores de API como Focus NFe, PlugNotas, eNotas): o sistema emitiria a nota sozinho, sem digitação no emissor.

Testes em cada fase

- Testes automáticos das regras (franquia, proporcional, ordem de consumo, régua, agendamento em fim de mês).
- Ambiente de testes do gateway e do WhatsApp (sandbox) antes de ligar em produção.
- Piloto com 2 ou 3 clientes de confiança antes de abrir para todos.

17 Riscos e limites

Risco	Impacto	Como mitigar
Clientes resistirem a pagar por algo que antes era "incluso"	alto	Franquia generosa no 1º ano; comunicar com antecedência; migrar a base atual para um plano equivalente ao que já pagam
Aprovação da conta no WhatsApp/Meta demorar	médio	Começar pelo e-mail (fase 4) e iniciar a verificação na Meta logo no início
E-mails da nota caírem no spam do tomador	médio	Domínio próprio com SPF/DKIM/DMARC; provedor especializado; link de download além do anexo
Divergência entre o que o gateway recebeu e o sistema	médio	Conciliação diária automática; avisos do gateway registrados e reprocessáveis
Bloqueio por inadimplência travar uma nota urgente	médio	Liberação manual temporária pelo escritório, registrada
Erro de regra cobrar a mais	alto	Testes automáticos das regras de cobrança; extrato de consumo visível ao cliente; estorno simples
Servidor fora do ar / perda de dados	alto	Hospedagem gerenciada, backups diários externos, monitoramento com alerta
Uso de API não oficial de WhatsApp	alto	Usar apenas a API oficial

Aspectos fiscais e contratuais a validar pelo escritório

- O próprio escritório precisa emitir nota fiscal de serviço das mensalidades e avulsas que cobra (alguns gateways, como o Asaas, podem automatizar isso).
- Contrato de prestação de serviço com os clientes prevendo planos, franquia, excedente, reajuste e suspensão.
- Termos de uso e aviso de privacidade do sistema.

18 Decisões que precisam da sua aprovação

Antes de começar o desenvolvimento, preciso da sua definição nos pontos abaixo. Ao lado de cada um está a recomendação deste plano.

1 Quais planos e preços? Nomes, mensalidades, franquias e preço da nota excedente.

Recomendação: começar com 3 planos + avulso (tabela da seção 4) e ajustar depois do piloto.

2 Excedente pré-pago ou pós-pago? Bloquear até pagar, ou lançar na próxima fatura?

Recomendação: pré-pago no plano de entrada; pós-pago com limite nos planos maiores.

3 Quando a nota conta na franquia? Na solicitação ou na emissão?

Recomendação: reserva na solicitação e consumo na emissão (seção 5).

4 Franquia não usada acumula?

Recomendação: não acumula; créditos avulsos valem 6 meses.

5 Qual gateway de pagamento?

Recomendação: Asaas (Pix, boleto, cartão recorrente e emissão das notas do próprio escritório).

6 WhatsApp oficial? Aceita o processo de verificação da Meta e o custo por mensagem?

Recomendação: sim, API oficial; nada de soluções não oficiais.

7 Envio ao tomador automático ou com revisão?

Recomendação: automático ao marcar como emitida, com opção de desligar por cliente.

8 Prazos da régua de cobrança: dias para suspender (sugestão D+10) e para cancelar solicitação não paga (sugestão 3 dias).

9 Clientes atuais: em qual plano entram na migração e se haverá período de carência gratuito.

Recomendação: 1 ciclo gratuito no plano equivalente ao uso médio dos últimos 3 meses.

10 Ordem das fases: manter a ordem da seção 16 ou antecipar alguma (ex.: e-mail antes do gateway)?

11 Hospedagem: onde o sistema vai rodar (servidor próprio, VPS, nuvem) e qual domínio será usado.

Próximo passo

Com as respostas acima, inicio a **Fase 1** (planos, assinaturas e franquia), que já pode ser usada com baixa manual de pagamentos enquanto as contas do gateway e do WhatsApp são abertas.